REDCap Avanzado — Material Sesión 2

Matrices, piping, modo encuesta, informes y calidad de datos

Duración: 5 h · 09:00–14:00 · Empieza revisando las entregas del trabajo no presencial 1

Agenda de la jornada

09:00–09:30	Revisión de entregas: errores frecuentes en branching y fórmulas (anónimos)
09:30–10:00	Matrices de preguntas
10:00–10:20	Piping
10:20–11:15	Modo encuesta: activación, enlace público, lista de participantes. Práctica cruzada: responder la encuesta de otra persona
11:15–11:45	*Pausa*
11:45–12:25	Informes personalizados con filtros
12:25–13:10	Calidad de datos: reglas predefinidas y reglas propias
13:10–13:40	Diccionario de datos para el diseño en bloque. Introducción a instrumentos repetibles y proyectos longitudinales (demostración)
13:40–14:00	Cierre, trabajo no presencial 2 y post-test

Bloque 5 — Matrices de preguntas

Una matriz agrupa preguntas con **las mismas opciones de respuesta** en forma de tabla, de modo que el cuestionario queda más compacto y se responde más rápido.

Matrix Group Name: `barreras_ali`	**Nada**	**Poco**	**Bastante**	**Mucho**
Falta de tiempo para cocinar (`barr_tiempo`)	○	○	○	○
Coste de los alimentos saludables (`barr_coste`)	○	○	○	○
Falta de conocimientos sobre nutrición (`barr_conoc`)	○	○	○	○

Figura 1. Una matriz es, por debajo, un conjunto de campos independientes (una variable por fila) que comparten Matrix Group Name y opciones.

Cómo crearla: en el Designer, `Add Matrix of Fields`. Se escriben una vez las opciones (`0, Nada | 1, Poco | 2, Bastante | 3, Mucho`), el nombre del grupo y una fila por pregunta con su Variable Name y su etiqueta. Cada fila puede tener su propia branching logic y ser obligatoria o no.

Cuándo no usarla:

- Si las opciones cambian entre preguntas.
- Si son muchas filas (más de 10–12): se responde peor y aumenta la respuesta "en línea recta", es decir, marcar la misma columna en todas las filas.
- En encuestas que se van a responder sobre todo desde el móvil, donde las matrices anchas se leen mal.

Bloque 6 — Piping

El piping inserta la respuesta de un campo ya respondido en el texto de otra pregunta, de las instrucciones o del mensaje final de una encuesta. Se escribe el mismo `[variable]` que en la branching logic.

```
Field Label:  En los [af_dias_sem] días que hace actividad física, ¿cuántos minutos dedica cada día?
```

- En campos de opción, `[campo]` muestra la **etiqueta** ("Mujer"). `[campo:value]` muestra el código ("2").
- Piping de puntuaciones al final de una encuesta: "Su puntuación de adherencia es [dieta_med_punt] sobre 7".

> Evite hacer piping con datos identificativos (nombre, DNI…): pasan a mostrarse en más pantallas, correos e informes. Es coherente con la minimización vista en el curso Básico.

Bloque 7 — Modo encuesta (Survey)

Data Entry (lo usado hasta ahora)	**Survey**
• Requiere usuario de REDCap • Introduce el profesional (por ejemplo, en consulta) • Acceso a todos los registros según derechos	• Sin usuario: se responde por enlace • Responde directamente el participante • Enlace público o enlace único por persona

Figura 2. Data Entry y Survey son dos formas de rellenar el mismo instrumento. Se elige según quién introduce el dato; la estructura del cuestionario no cambia.

Activar el modo encuesta

1. `Project Setup → Use surveys in this project? → Enable` (se hace una vez por proyecto).
2. `Designer`: junto al instrumento, botón `Enable` en la columna de encuestas. Se abre `Survey Settings`.
3. Configure el título, las instrucciones, el texto final de agradecimiento y, si conviene, `Save & Return Later` para cuestionarios largos.
4. `Survey Distribution Tools → Public Survey Link`: copie el enlace y pruébelo en una ventana privada del navegador.
5. Compruebe que la respuesta aparece en `Record Status Dashboard`.

> **Enlace público:** REDCap lo genera para el **primer instrumento** del proyecto, que por tanto debe estar habilitado como encuesta. Si su encuesta es otro instrumento, muévalo a la primera posición o use la lista de participantes.

Enlace único por participante

`Survey Distribution Tools → Participant List → Add participants` (correos electrónicos) `→ Compose Survey Invitations`. Cada persona recibe un enlace propio y solo puede responder una vez. Se ve quién ha respondido y se pueden programar **recordatorios** automáticos al componer la invitación.

Los correos de la lista de participantes son datos personales: REDCap los guarda separados de las respuestas, pero cuentan igualmente para el RGPD.

Aplicación: pre-test y post-test

Los tests de este propio curso funcionan así: un instrumento con las preguntas, un campo calculado con la puntuación (oculto al alumnado con `@HIDDEN-SURVEY`) y el modo encuesta activado. Es el mismo mecanismo que puede usar para evaluar sus talleres o intervenciones.

Bloque 8 — Informes personalizados

En lugar de exportar a Excel cada vez que se quiere ver cómo van los datos, un informe muestra solo los campos y registros que interesan, **actualizados en tiempo real**.

1. `Data Exports, Reports, and Stats → Create New Report`.
2. Nombre descriptivo: "Participantes que no cumplen la recomendación de AF".
3. Campos a mostrar: `record_id`, `af_min_sem`, `af_recom`… (no hace falta incluirlos todos).
4. Filtro (sección *Filters*, o lógica avanzada con la misma sintaxis que la branching logic):

```
[af_min_sem] <> '' and [af_min_sem] < 150
```

- Revisar el avance de la recogida y localizar registros incompletos (filtro sobre el estado del formulario).
- Compartir un informe concreto con quien solo necesita eso (acceso a informes, sin derechos de exportación completos).
- Cada informe tiene su botón `Stats & Charts` con descriptivos y gráficos básicos.

Bloque 9 — Calidad de datos (Data Quality)

Las validaciones de campo actúan **al introducir** un dato. Las reglas de calidad revisan **todos los registros ya introducidos** y detectan incoherencias entre campos.

Reglas predefinidas: úselas siempre

En `Data Quality`, REDCap trae reglas listas para ejecutar. Las más útiles:

- *Blank values (required fields only)*: campos obligatorios vacíos.
- *Field validation errors (out of range)*: valores fuera de rango, que el aviso permitió guardar.
- *Hidden fields that contain values*: datos en campos que la branching logic oculta.
- *Incorrect values for calculated fields*: cálculos desactualizados, por ejemplo tras cambiar una fórmula. Desde los resultados se pueden corregir todos de una vez.
- *Outliers for numerical fields*: valores extremos.

Reglas propias

La lógica de la regla describe **el error**: los registros que la cumplen son los que hay que revisar.

Nombre de la regla	Lógica (cumplirla = error)
Fumador sin consumo	`[fuma_actual] = '1' and [cig_dia] = '0'`

No fumador con consumo	`[fuma_actual] = '0' and [cig_dia] > 0`
IMC implausible	`[imc] <> '' and ([imc] < 12 or [imc] > 60)`
Fecha de inclusión futura	`datediff([fecha_inclusion], 'today', "d", true) < 0`

Para crearlas: `Data Quality → Add new rule`, con nombre y lógica, y después `Execute`. Si se marca *Execute in real time on data entry forms*, la regla avisa en el momento de guardar el formulario, sin esperar a ejecutarla manualmente.

Nota: por defecto `datediff()` devuelve la diferencia en valor absoluto. El parámetro final `true` devuelve el valor con signo (fecha 2 − fecha 1), que es lo que permite detectar fechas futuras. En instancias antiguas de REDCap la sintaxis exige además el formato: `datediff([f1], 'today', "d", "dmy", true)`. Compruebe siempre una regla nueva con un registro que sepa que debe detectar.

Bloque 10 — Para ir más allá

Diccionario de datos: diseñar en bloque

Para cambios masivos (renombrar 30 variables, copiar una escala de 20 ítems, añadir la misma Action Tag a muchos campos), es más rápido descargar el diccionario, editarlo en Excel y volver a subirlo (`Dictionary → Upload`). REDCap muestra los cambios y los errores antes de aplicarlos.

> Guarde siempre una copia del diccionario anterior antes de subir uno nuevo. En producción, la subida pasa por Draft Mode y los cambios que afectan a datos existentes generan avisos.

Instrumentos repetibles y proyectos longitudinales

- **Instrumento repetible** (`Project Setup → Repeating instruments and events`): el mismo formulario se rellena un número indefinido de veces por registro. Por ejemplo, cada visita o cada caída.
- **Proyecto longitudinal** (`Project Setup → Use longitudinal data collection with defined events`): eventos predefinidos (basal, 3 meses, 12 meses) en los que se rellenan determinados instrumentos.

Ambos cambian la estructura de la exportación, que pasa a tener varias filas por registro. Se recomienda decidirlo **antes** de pasar a producción y, si se va a usar, consultarlo con el docente.

Práctica de la sesión

Sobre tu instrumento con branching y cálculos:

☐ Una matriz, si tu cuestionario tiene preguntas con las mismas opciones
☐ Una línea de piping (sin datos identificativos)
☐ Modo encuesta activado y enlace probado, también por otra persona del grupo
☐ Un informe personalizado con al menos un filtro
☐ Reglas predefinidas ejecutadas y al menos 1 regla propia de calidad